

בחינת גמר בחדו"א 2/מ'2 (104022)

מועד ב'-פתרון (מאת דורון אלעד)

חלק א'-שאלות נכון/לא נכון

בכל אחת משמונה השאלות הבאות סמנו האם היא נכונה או לא נכונה (אין צורך לנמק):
[כל תשובה נכונה בחלק זה מזכה ב-3 נקודות. סה"כ 24 נקודות על חלק זה]

1. הקבוצה $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \leq x^2 + y^2\}$ קשירה.

נכון

2. תהי $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ מסילה דיפרנציאבילית ב- $\mathbb{R}^3$ שעבורה $|\vec{r}'(t)| \neq 0$.

אזי $\vec{r}'(t)$ ניצב לווקטור המשיק למסילה $\vec{r}(t)$.

לא נכון

3. יהיו $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ שלושה ווקטורים ב- $\mathbb{R}^3$ השונים מאפס. אזי:

המכפלה המעורבת $\vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$ אם ורק אם $\vec{u}$ ו- $\vec{v}$ מקבילים.

לא נכון

4. תהי $f(x, y)$ פונקציה המוגדרת בסביבה של $(0, 0)$. אם לכל $k \neq 0$ הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, kx) \text{ קיים, אז גם } \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) \text{ קיים.}$$

לא נכון

5. קבוצה סגורה וקשירה היא בהכרח חסומה.

לא נכון

6. המישור המשיק למשטח $z = \sqrt{x^2 + 4y^2}$ בנקודה $(1, 2)$ עובר דרך ראשית הצירים.

נכון

7. יהי $\vec{F}(x, y, z)$ שדה דיפרנציאבילי בכל $\mathbb{R}^3$ ונגדיר:

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{F} dx dy dz = 0. \quad \vec{F}(x, y, z) = 0 \text{ מתקיים: } x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

נכון

8. פונקציה $f(x, y)$ המוגדרת בסביבה של (x_0, y_0) ובעלת נגזרות חלקיות רציפות

ב- (x_0, y_0) היא בהכרח דיפרנציאבילית ב- (x_0, y_0) .

נכון

חלק ב'- שאלות רב-ברירות

בכל אחת משש השאלות הבאות, הקף את התשובה הנכונה (אין צורך לנמק):
[כל תשובה נכונה מזכה ב-6 נקודות. סה"כ 36 נקודות לחלק זה]

9. מתקיים: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,1) \\ x \neq 0, y \neq 1}} \frac{1 - \cos(2xy)}{x^2 y \sin(\pi y)} =$

ה.לא קיים

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,1) \\ x \neq 0, y \neq 1}} \frac{1 - \cos(2xy)}{x^2 y \sin(\pi y)} = \frac{2}{\pi} \cdot \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,1) \\ x \neq 0, y \neq 1}} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot \frac{\pi y}{\sin(\pi y)} = \pm\infty$$

10. תהי L מסילה המוגדרת ע"י $x(t) = t \cos t$, $y(t) = t \sin t$, $z(t) = \frac{2\sqrt{2}}{3} t \sqrt{t}$.
כאשר $0 \leq t \leq 4$. אזי האורך של L הוא:

ד. 12

$$\begin{aligned} \int_0^4 \|L'(t)\| dt &= \int_0^4 \left\| \left(\cos t - t \sin t, \sin t + t \cos t, \sqrt{2t} \right) \right\| dt = \\ &= \int_0^4 \sqrt{(\cos t - t \sin t)^2 + (\sin t + t \cos t)^2 + (\sqrt{2t})^2} dt = \\ &= \int_0^4 \sqrt{\cos^2 t - 2t \cos t + t^2 \sin^2 t + \sin^2 t + 2t \sin t \cos t + t^2 \cos^2 t + 2t} dt = \\ &= \int_0^4 \sqrt{1 + t^2 + 2t} dt = \int_0^4 (t+1) dt = \left[\frac{t^2}{2} + t \right]_0^4 = 8 + 4 = 12 \end{aligned}$$

11. המרחק המינימלי בין נקודה על החרוט $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ לבין הנקודה $(1,2,0)$ הוא:

ב. $\frac{1}{2}\sqrt{10}$ ה. $\sqrt{\frac{5}{2}}$

עלינו למצוא את המינימום של הפונקציה

$d(x,y) = \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + x^2 + y^2}$. קל לראות שהמינימום מתקבל

$$.d\left(\frac{1}{2}, 1\right) = \sqrt{\frac{5}{2}} \text{ והערך שם הוא } \left(\frac{1}{2}, 1\right) \text{ בנקודה}$$

12. תהי $z = f(x, y)$ פונקציה המוגדרת בצורה סתומה ע"י:

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,1,0)} = ? \text{ אזי } 5x^2y^2 + 3x^3yz + z^2xy = 5$$

$$\underline{\underline{\text{ב.} -\frac{10}{3}}}$$

גזירה סתומה:

$$\left(5x^2y^2 + 3x^3yz + z^2xy\right)_x = 10y^2x + 9x^2yz + 3x^3yz_x + 2z \cdot z_x \cdot xy + z^2y = 0$$

ואם נציב את הנקודה $(1,1,0)$ נקבל:

$$10 + 3z_x = 0 \text{ ולכן התשובה היא ב'}$$

13. יהי $\vec{F}(x, y) = P(x, y)\hat{i} + Q(x, y)\hat{j}$ כאשר

$$P(x, y) = (x-1)^2(y-1)(x+1)^2(y+1)$$

$$Q(x, y) = (x-1)(y-1)(x+1)(y+1)^2$$

נסמן ב- D את התחום $D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$ אזי

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = ?$$

0.ה

14. המרחק בין הישר $\gamma(t) = (2, 3, 1) + t(1, 1, 0)$ לבין ציר ה- x הוא:

1.ב

ציר ה- x נתון על ידי הפרמטריזציה $s(1, 0, 0)$.

נציב בנוסחת המרחק ונקבל:

$$d = \frac{\left| (2,3,1) \cdot \overbrace{[(1,0,0) \times (1,1,0)]}^{=(0,0,-1)} \right|}{\left| \underbrace{(1,1,0) \times (1,0,0)}_{=(0,0,-1)} \right|} = 1$$

חלק ג' - שאלות פתוחות

ענה על שלוש השאלות שלפניך:

הקפד לנמק כל צעד ולכתוב בכתב ברור [פיתרון מלא ונכון יזכה ב-15 נקודות לכל שאלה]

15. חשב את המקסימום והמינימום המוחלטים של הפונקציה

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y \quad \text{בתחום}$$

$R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, 3x \geq -y\}$. בתשובתך ציין את הנקודות בהן מתקבלים ערכי הקיצון ואת הערכים המינימליים והמקסימליים.

פתרון:

קיצון מקומי (בפנים התחום. כלומר ב- $R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1, 3x > -y\}$):

נשתמש בתנאי ההכרחי. נגזור לפי x ולפי y ונשווה לאפס:

$$\begin{cases} f_x = 2x - 12 = 0 \\ f_y = 2y + 16 = 0 \end{cases}$$

לכן:

$$x = 6, y = -8$$

בפרט לא מתקיים ש- $6^2 + 8^2 < 1$ ולכן אין נקודות קיצון פנימיות.

נקודות בעייתיות ("קצוות"):

חיתוך הישר $3x = -y$ ומעגל היחידה הוא בנקודות $\left(\pm \frac{1}{\sqrt{10}}, \mp \frac{3}{\sqrt{10}} \right)$.

ערך הפונקציה בנקודות אלה הוא:

$$f\left(\left(\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}}\right)\right) = \frac{1}{10} + \frac{9}{10} - 12 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} - 16 \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = 1 - \frac{60}{\sqrt{10}} = 1 - 6\sqrt{10}$$

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, +\frac{3}{\sqrt{10}}\right) = \frac{1}{10} + \frac{9}{10} + 12 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} + 16 \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = 1 + \frac{60}{\sqrt{10}} = 1 + 6\sqrt{10}$$

שפה:

$$f(x, -3x) = x^2 + 9x^2 - 12x - 16 \cdot 3x = 10x^2 - 60x$$

$\Downarrow$

$$f_x(x, -3x) = 20x - 60 = 0 \quad \underline{\underline{3x = -y}}$$

$\Downarrow$

$$x = 3, y = -9$$

ובפרט הנקודה לא נמצאת בתחום.

על המעגל:

עלינו לפתור את הבעיה:

$$\max f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y \text{ s.t. } x^2 + y^2 = 1$$

נגדיר: $L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 12x + 16y + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$ אזי:

$$\begin{cases} L_x = 2x - 12 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = 2y + 16 + 2\lambda y = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

מהמשוואה הראשונה נקבל כי $2\lambda = \frac{12}{x} - 2$ ומהשנייה: $2\lambda = -\frac{16}{y} - 2$. לכן:

$$-\frac{16}{y} - 2 = \frac{12}{x} - 2 \quad \text{כלומר: } x = -\frac{3y}{4} \Leftarrow -16x = 12y$$

$$x = \mp \frac{3}{5} \Leftarrow y = \pm \frac{4}{5} \Leftarrow \frac{25}{16} y^2 = 1 \Leftarrow \frac{9}{16} y^2 + y^2 = 1 \Leftarrow \left(-\frac{3y}{4}\right)^2 + y^2 = 1$$

נזכור כי צריך להתקיים $3x \geq -y$ וזה מתקיים רק עבור הנקודה $\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ שבה ערך הפונקציה הוא

$$f\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right) = -19$$

בסה"כ קיבלנו כי המקסימום המוחלט מתקבל ב- $\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, +\frac{3}{\sqrt{10}}\right)$ וערכו $1+6\sqrt{10}$ ואילו
המינימום המוחלט מתקבל בנקודה $\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ וערכו -19 .
יש עוד קיצון מקומי שמתקבל ב- $\left(\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}}\right)$ וערכו $1-6\sqrt{10}$.

16. החרוט $cz = \sqrt{x^2 + y^2}$ מחלק את הגוף $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$ לשני גופים: אחד המתקבל בתוך החרוט, ושני המתקבל מחוצה לו. שרטטו את החרוט ואת הגוף הנתון. עבור איזה ערך של הפרמטר c מחלק החרוט את הגוף לשני גופים שווים בנפחם?

הערה: תוכלו להשתמש ללא הוכחה בזהות הטריגונומטרית $\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha}$.

פתרון:

בבירור $c \neq 0$ ולכן אנו מדברים על החרוט $z = \frac{1}{c} \sqrt{x^2 + y^2}$.

הגוף המדובר הוא חצי כדור ברדיוס יחידה, שנפחו הוא: $\frac{2}{3}\pi$ (למשל לפי שימוש בקואורדינטות כדוריות).

עלינו לדרוש אפוא כי נפח הגוף ה"פנימי" ונפח הגוף ה"חיצוני" יהיו שווים שניהם ל- $\frac{1}{3}\pi$.

נתייחס לנפח ה"פנימי":

בפתרון תרגיל 4, שאלה 7, מופיעה דרך אחת לחשב את נפח הגוף הפנימי.

נשתמש בדרך "אלגנטית" יותר:

נעבור לקואורדינטות כדוריות, שבהן היעקוביאן הוא כידוע $r^2 \sin \theta$ ומתקיים:
 $x = r \sin \theta \cos \varphi$, $y = r \sin \theta \sin \varphi$, $z = r \cos \theta$. עבור החרוט נקבל אפוא כי:

$$\Leftrightarrow cz \cos \theta = \sqrt{r^2 \cos^2 \varphi \sin^2 \theta + r^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta} \Leftrightarrow cz = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \arctan c \Leftrightarrow r \sin \theta = cr \cos \theta \Leftrightarrow$$

לפיכך, בתוך החרוט, מתקיים: $0 \leq \theta \leq \arctan c$ וחצי הכדור העליון מקיים:

$$0 \leq r \leq 1, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

לכן, בקואורדינטות כדוריות נדרוש כי:

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\arctan c} d\theta \int_0^1 r^2 \sin \theta dr = \frac{\pi}{3}$$

נחשב את האינטגרל:

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\arctan c} d\theta \int_0^1 r^2 \sin \theta dr = 2\pi \cdot \int_0^{\arctan c} \sin \theta d\theta \cdot \int_0^1 r^2 dr = \frac{2\pi}{3} (-\cos(\arctan c) + 1)$$

תוך שימוש בזהות הנתונה בהערה, נקבל כי:

$$\cos(\arctan c) = \frac{1}{1+c^2}$$

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\arctan c} d\theta \int_0^1 r^2 \sin \theta dr = \frac{2\pi}{3} \left(1 - \sqrt{\frac{1}{1+c^2}} \right)$$

$$\frac{2\pi}{3} \left(1 - \sqrt{\frac{1}{1+c^2}} \right) = \frac{\pi}{3} \quad \text{לכן:}$$

$$c = \pm\sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{1}{1+c^2} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \sqrt{\frac{1}{1+c^2}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 1 - \sqrt{\frac{1}{1+c^2}} = \frac{1}{2}$$

מכיוון שאנו נמצאים בתחום $z \geq 0$ נסיק כי $c = \sqrt{3}$.

17. חשב את השטף של השדה $\vec{F}$ דרך המשטח S , כאשר:

$$\vec{F} = \text{rot}(y + ze^{xy}, -x + ze^z, x^2 y^2)$$

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, z > 0\}$$

פתרון:

השטף הוא: $\iint_S \text{rot}(y + ze^{xy}, -x + ze^z, x^2 y^2) \cdot \hat{n} d\mu$. לפי משפט סטוקס:

$$\iint_S \text{rot}(y + ze^{xy}, -x + ze^z, x^2 y^2) \cdot \hat{n} d\mu = \oint_K (y + ze^{xy}, -x + ze^z, x^2 y^2) \cdot d\vec{r}$$

כאשר K הוא מעגל היחידה במישור XY , בעל אוריינטציה חיובית.

פרמטריזציה ל- K :

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

כלומר: $\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t, 0)$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
לכן:

$$\oint_K (y + ze^{xy}, -x + ze^z, x^2 y^2) \cdot d\vec{r} = -\int_0^{2\pi} 1 dt = -2\pi$$